ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La reproduction conforme

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · LA REPRODUCTION CONFORME · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés modèles des 5 sujets de synthèse (exo_p2.html) : exploitation complète de l'expérience de Meselson et Stahl, interprétation quantitative vérifiée deux fois, calculs de vitesse de réplication, bilan sur la fidélité et les mutations, et un devoir de restitution entièrement rédigé que tu peux apprendre comme modèle. Observe la structure : exploitation document par document, puis conclusion générale.

⏱ 30 min | ✏️ 5 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 5 CORRIGÉS · 1 THÈME

02 Corrigés des sujets de synthèse type Bac

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Meselson-Stahl, interprétation quantitative et fidélité

📌 Méthode : dans un sujet de synthèse, commence toujours par citer le document exploité (« D'après le document 1… »), puis apporte l'argument, puis la conclusion partielle.

✏️ EXERCICE 1 — L'EXPÉRIENCE DE MESELSON ET STAHL (★★★)

📌 Rappel des résultats : G0 → 1 bande lourde en bas du tube ; G1 → 1 bande unique à mi-hauteur (1,717 g·cm^{-3}) ; G2 → 2 bandes d'égale intensité à mi-hauteur et en haut (1,717 et 1,710 g·cm^{-3}).

1 Prévisions des trois modèles, si chaque molécule se réplique une fois par génération :

MODÈLE	PRÉVISION À G1	PRÉVISION À G2
Conservatif	50 % lourd + 50 % léger (2 bandes)	25 % lourd + 75 % léger (2 bandes)
Semi-conservatif	100 % hybride (1 bande)	50 % hybride + 50 % léger (2 bandes)
Dispersif	1 bande unique, intermédiaire	1 bande unique, moins dense qu'à G1

2 La position d'une bande traduit la densité de l'ADN : plus une molécule contient d'azote lourd ^{15}N, plus elle est dense et plus elle migre vers le fond du gradient. Lourd (1,724) > hybride (1,717) > léger (1,710 $g \cdot cm^{-3}$) : trois densités distinctes, donc trois positions possibles pour les bandes.

3 À G1, on observe UNE seule bande à mi-hauteur. Le modèle conservatif prévoyait deux bandes (une lourde, une légère) : il est éliminé. La bande unique à 1,717 $g \cdot cm^{-3}$ correspond à l'ADN hybride prédit par le modèle semi-conservatif… mais le modèle dispersif prévoyait aussi une bande unique intermédiaire : à elles seules, les observations de G1 ne permettent pas de trancher.

4 À G2, on observe DEUX bandes nettes et d'égale intensité (1,717 et 1,710 $g \cdot cm^{-3}$). Le modèle dispersif prévoyait une seule bande, moins dense qu'à G1 : il est éliminé. Les deux bandes correspondent exactement aux 50 % d'hybride et 50 % de léger prédits par le modèle semi-conservatif : lui seul est compatible avec les deux générations.

5 Conclusion rédigée : la réplication de l'ADN est semi-conservative : chaque molécule fille reçoit un brin de la molécule mère et un brin néosynthétisé. Ce résultat s'explique par le mécanisme moléculaire : ouverture de la double hélice, puis appariement A–T et G–C sur chacun des brins matrices.

La réplication de l'ADN est semi-conservative.

Chaque molécule fille = 1 brin parental + 1 brin néosynthétisé, quelle que soit la génération.

⚠️ Piège classique : croire que la bande unique de G1 suffit à conclure. C'est le couple G1 + G2 qui élimine les deux faux modèles.

✏️ EXERCICE 2 — INTERPRÉTATION QUANTITATIVE DES RÉSULTATS (★★★)

📌 Rappel des données : 1 molécule lourde initiale en milieu ^{14}N ; population doublant à chaque génération ; types H, h, L.

1. À G2 : 4 molécules = 2 hybrides + 2 légères → 0 % H, 50 % h, 50 % L. À G3 : 8 molécules = 2 hybrides + 6 légères → 0 % H, 25 % h, 75 % L.

2 Le pourcentage de molécules hybrides à la génération n vaut $100/2^{n-1}$ %. On cherche n tel que

$$100/2^{n-1} = 3{,}125,$$

soit

$$2^{n-1} = 100/3{,}125 = 32 = 2^5,$$

donc

$$n - 1 = 5$$

et n = 6.

Vérification : à G6, il y a $2^6 = 64$ molécules, dont 2 hybrides :

$$2/64 = 0{,}03125 = 3{,}125\ \%$$

✓.

---

3 À G4 : 16 molécules, dont 2 hybrides → 2 molécules contiennent un brin ^{15}N. En brins :

$$16 \times 2 = 32 \text{ brins},$$

dont 2 brins ^{15}N →

$$2/32 = 6{,}25\ \%$$

des brins.

---

4 Le nombre de molécules hybrides reste toujours égal à 2 car les deux brins parentaux initiaux ne se répliquent qu'une fois (à G1) ; ensuite ils se transmettent intacts, l'un dans chaque lignée de molécules. Cette loi,

$$\text{2 molécules hybrides} = 2/2^n$$

de la population, est une signature du modèle semi-conservatif.

G2 : 50 % hybride · G3 : 25 % · G6 : 3,125 % · à G4 : 12,5 % des molécules mais 6,25 % des brins

Loi générale : % de molécules hybrides à la génération n = $100/2^{n-1}$ % ; molécules contenant un brin parental = toujours 2.

⚠️ Attention aux unités : 3,125 % = 1/32. Ne confonds pas molécules et brins : à G4, les brins ^{15}N représentent 6,25 % des brins, mais 12,5 % des molécules en contiennent un.

✏️ EXERCICE 3 — VITESSE DE RÉPLICATION CHEZ LA BACTÉRIE (★★★)

📌 Rappel des données : chromosome circulaire de 4×10^6 pb ; origine unique ; 2 fourches à 1 000 pb·s^{-1}.

1. Bidirectionnelle signifie qu'à partir de l'origine unique, deux fourches de réplication partent en sens opposés et progressent l'une vers l'autre jusqu'à se rejoindre à l'opposé du chromosome circulaire.

2. Les deux fourches se partagent le travail : chacune réplique la moitié du chromosome, soit

   $4 \times 10^6 / 2 = 2 \times 10^6$ pb.

3. Durée = longueur ÷ vitesse =

   $2 \times 10^6 / 1\,000 = 2\,000$ s,

   soit

   $2\,000 / 60 \approx 33$ min.

4 Réplication unidirectionnelle : une seule fourche parcourrait 4×10^6 pb, soit

$4 \times 10^6 / 1\,000 = 4\,000$ s ≈ 67 min,

le double. La bidirectionnalité divise donc la durée de réplication par 2 : elle permet à E. coli, qui peut se diviser toutes les 20 à 40 min, de répliquer tout son chromosome avant chaque division.

2 000 s ≈ 33 min (bidirectionnelle) contre 4 000 s ≈ 67 min (unidirectionnelle)

Formule utilisée : durée = longueur d'ADN à répliquer ÷ vitesse de la fourche.

⚠️ Pense à diviser par 2 pour la bidirectionnalité ET à convertir les secondes en minutes : deux points facilement perdus.

✏️ EXERCICE 4 — FIDÉLITÉ, ERREURS ET MUTATIONS CHEZ L'HUMAIN (★★)

📌 Rappel des données : génome diploïde 6×10^9 pb ; 1 mutation fixée pour

10^{10} nucléotides

copiés ;

$2^{10} \approx 10^3$.

1 Nucléotides copiés à chaque division :

6×10^9 pb = $1{,}2 \times 10^{10}$ nucléotides.

2 Mutations fixées par division :

$1{,}2 \times 10^{10} / 10^{10} = 1{,}2$,

soit environ

1 mutation par division cellulaire,

malgré l'action des systèmes de réparation.

---

3 Après 50 divisions :

$2^{50} = (2^{10})^5 \approx 10^{15}$ cellules.

Mutations cumulées sur la lignée :

$50 \times 1{,}2 = 60$ mutations.

---

4 Rédaction : la quasi-fidélité de la réplication maintient l'identité des clones, donc la croissance et le renouvellement des tissus. Mais sur des milliards de divisions, les rares mutations s'accumulent : la plupart sont neutres, certaines dérèglent le cycle cellulaire (cancers) et, au niveau de l'espèce, elles alimentent la diversité génétique.

≈ 1,2 mutation par division · ≈ 10^{15} cellules et ≈ 60 mutations après 50 divisions

Le taux d'erreur final (1 pour 10^{10} nucléotides) est très faible : c'est le résultat de la complémentarité ET de la réparation.

✏️ EXERCICE 5 — SUJET DE SYNTHÈSE : RÉPLICATION ET FIDÉLITÉ (★★★)

📌 Rappel du sujet : montrez que la réplication de l'ADN est un mécanisme semi-conservatif qui assure la transmission fidèle de l'information génétique, sans être parfait.

1 Introduction (modèle) : la réplication est la copie intégrale de l'ADN qui précède toute division cellulaire. Son enjeu est majeur : transmettre à chaque cellule fille une information génétique identique à celle de la cellule mère.

---

2 I — Un mécanisme matriciel : l'ouverture de la double hélice expose les bases de chaque brin parental ; l'ADN polymérase assemble les brins neufs nucléotide par nucléotide en respectant l'appariement A–T et G–C. Il en résulte deux molécules filles identiques entre elles et identiques à la molécule mère, chacune conservant un brin parental.

3 II — La preuve expérimentale : Meselson et Stahl (1958) observent qu'à G1 tout l'ADN est hybride $^{15}N/^{14}N$ et qu'à G2 on obtient 50 % d'hybride et 50 % de léger. Ces résultats éliminent les modèles conservatif et dispersif : la réplication est semi-conservative.

4 III — Fidélité et limites : la complémentarité stricte des bases et les systèmes de réparation rendent les erreurs exceptionnelles (moins d'une par génome et par réplication chez la bactérie). Les erreurs fixées deviennent des mutations : la plupart sont neutres, certaines sont délétères, d'autres nourrissent la diversité génétique des populations.

5 Conclusion (modèle) : par son mécanisme d'appariement et sa semi-conservativité démontrée par l'expérience de Meselson et Stahl, la réplication assure la transmission quasi fidèle de l'information génétique ; ses rares erreurs, source de mutations, participent à l'évolution du vivant.

Plan attendu : mécanisme moléculaire → preuve expérimentale → fidélité et mutations

Un schéma légendé de la fourche de réplication, inséré dans la partie I, valorise toujours la copie.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Apprends le plan du corrigé 5 par cœur : il resservira pour tout sujet sur l'ADN !